

BYW—DH 平衡流量计

- 结构简单，安装方便，测量准确，测量范围宽
- 制造成本低，应用范围广

1. 用途及特点

BYW-DH 平衡流量计，用于测量封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量。他是在标准孔板的基础上发展而来。我公司通过实流标定和风洞试验积累了大量数据研制成功的，它是对传统标准孔板的一次革命性改进。标准孔板只有一个流体流通孔径，而平衡流量计设计有 n 个孔径，从而使其具有了流体节流取压和流场整形的双重功能，几乎适用于各种介质及各种几何截面形状的流体测量。

特点：1) BYW-DH 平衡流量计的孔径设计没有锐角边，减少了紊流剪切力和涡流的形成，从而大大降低动能损失。

2) 其永久压力损失仅为标准孔板的 $1/3$ 。

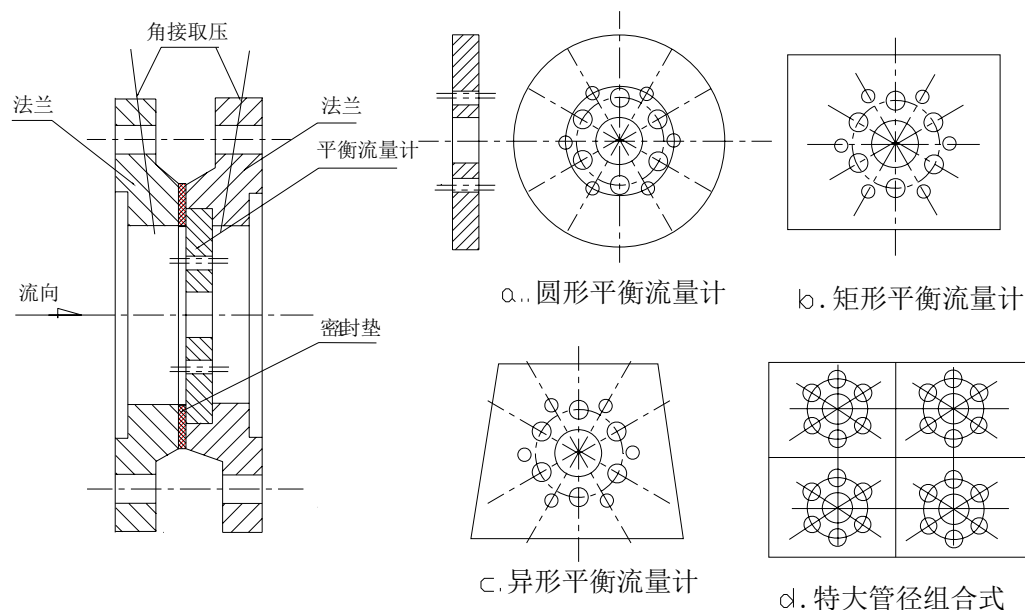
3) 通过实流校验，其精度可以得到绝对保证。达 0.5 级~1 级。

4) 其适应范围广、结构简单、性能稳定。且要求前直管段仅为 $0.5D \sim 3D$ 。适用于安装位置直管段不够长和介质较脏污的工况。平衡流量计几乎可以取代其它任何形式的流量测量节流装置。

5) 平衡流量计可测量双向流。

2. 外形结构及创新优点：

2.1 平衡流量计的几种结构形式见下图：



角接（环室）取压或 $D-D/2$ 径距取压。

2.2 工作原理：其传感器是将一个与流体管道截面相同的多孔节流件安装在管道的测点上，当被测介质通过节流件时，流体将会被整流，涡流被最小化，形成近似理想的流场。通过取压装置，可获得稳定的差压信号，在理论计算和试验测试数据的基础上，总结修正出独特的计算公式，最后根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。平衡流量计其小孔的总面积与主孔的面积比介于 $2/3$ 到 $3/7$ 之间，其卫星孔的数量及每个孔的尺寸和分布形式，根据工况不同而有不同的设计。

平衡流量计根据不同的工况也可以用于矩形截面或其他不规则的几何截面管道的测量。

2.3 创新优点：

1) 线性度高、重复性好

由于多孔的设计使其具有对流场进行整流的功能，从而降低了涡流、振动和信号噪声，大大提高了流场稳定性，使线性度大大提高，5:1 量程比时，线性度可达 $\pm 0.3\%$ ；7:1 量程比

时，线性度可达 $\pm 0.5\%$ ；10:1 量程比时，线性度可达 $\pm 1.0\%$ 。重复性达到 0.15%，从其综合性能指标来看，平衡流量计已远远超过标准孔板。

2) 安装位置要求不高（前后直管段要求短）:

平衡流量计由于流场稳定，且压力恢复快，大大缩短了对直管段的要求，其前后直管段一般为前 1.5D~3D 后 0.5D~1D，特殊情况时前直管段最小可达 0.5D。从而省去大量直管段，尤其是当管道为特殊昂贵材料时，将大大节约资金的投入。

3) 永久性压力损失小:

由于多孔对称的设计（没有锐角边），减少了紊流剪切力和涡流的形成，降低了动能的损失，在同样的测量工况下，其永久性压力损失是标准孔板的 1/2，从而大大节省了能源，是一种新型的高节能型仪表。

4) 耐脏污不易堵塞:

如上所述因减少了紊流剪切力和涡流的形成，大大降低了滞留死区的出现，从而保证脏污介质能顺利通过多个孔，减小了流通孔被堵塞的机会。

5) 可直接替换孔板

由于与孔板具有相同的使用方法和外形，因此可以直接进行替换，不需要任何配件的变化和相关仪表的更改，它完全可以在已完成的设计图中和系统改造工程中替换标准孔板。

6) 流量测量范围宽

平衡流量计的性能根据风洞试验数据显示，其流速可以从 3m / s 到音速；其雷诺数甚至可低于 200，大于 10^7 ； β 值可选择在 0.25~0.90 之间。

7) 长期稳定性好

由于其紊流剪切力的明显减小，大幅度降低了介质与节流件直接的摩擦，其 β 值能保持不变，因此其流出系数比标准孔板相对稳定，从而提高了测量精度。

8) 可测高温高压介质

与标准孔板和其它节流装置一样，工作温度可达 850℃，工作压力可达 42MPa。

9) 可测复杂工况介质

由于其柱形孔的结构设计,使其具有可测气液两相和测双向流的功能。用时还可用于对泥浆和含固体颗粒介质的测量。

3. 主要技术数据

3.1 测量范围:

公称通径范围: 50 mm~6000 mm

孔径比 ($\beta = d/D$) 范围 $\beta = 0.25 \sim 0.9$

公称压力 (表压): $PN = 0 \sim 42 \text{ MPa}$;

工作温度可达 850°C

雷诺数: $200 \sim 10^7$

孔板材质: 不锈钢 (1Cr18Ni9Ti) 或按用户要求

附件材质: 按用户要求

3.2 平衡流量计型号表示方法

B Y W—DH / Y、J —□□□□

B Y W—节流装置; DH—节流元件形式; Y—圆形管道; J—矩形管道;

□□□□—管道通径及

3.3.供货范围: 平衡流量计可根据不同的连接方式提供不同的连接配件。结构形式可按用户要求加工制造。

4 订货须知

4.1请您详细地、准确地填写“节流装置订货咨询表”。

4.2 如有特殊要求,请您与本公司协商。